일본어 교육 영상 AI 에이전트 설계서

Oct 27, 2026 · @수민

개요

총괄 매니저 AI에게 지시하면 13개 역할 AI가 기획부터 업로드까지 이어서 처리하고, 결과를 다시 사용자에게 보고하는 일본어 교육 영상 제작 시스템이다. 사용자는 최고 관리자 자리에서 지시하고, 세 번만 승인한다. 팀은 기획, 콘텐츠, 제작, 출시 4개이며, 일본어 감수는 대본과 자막 단계에서 두 번 거친다.

전체 구조

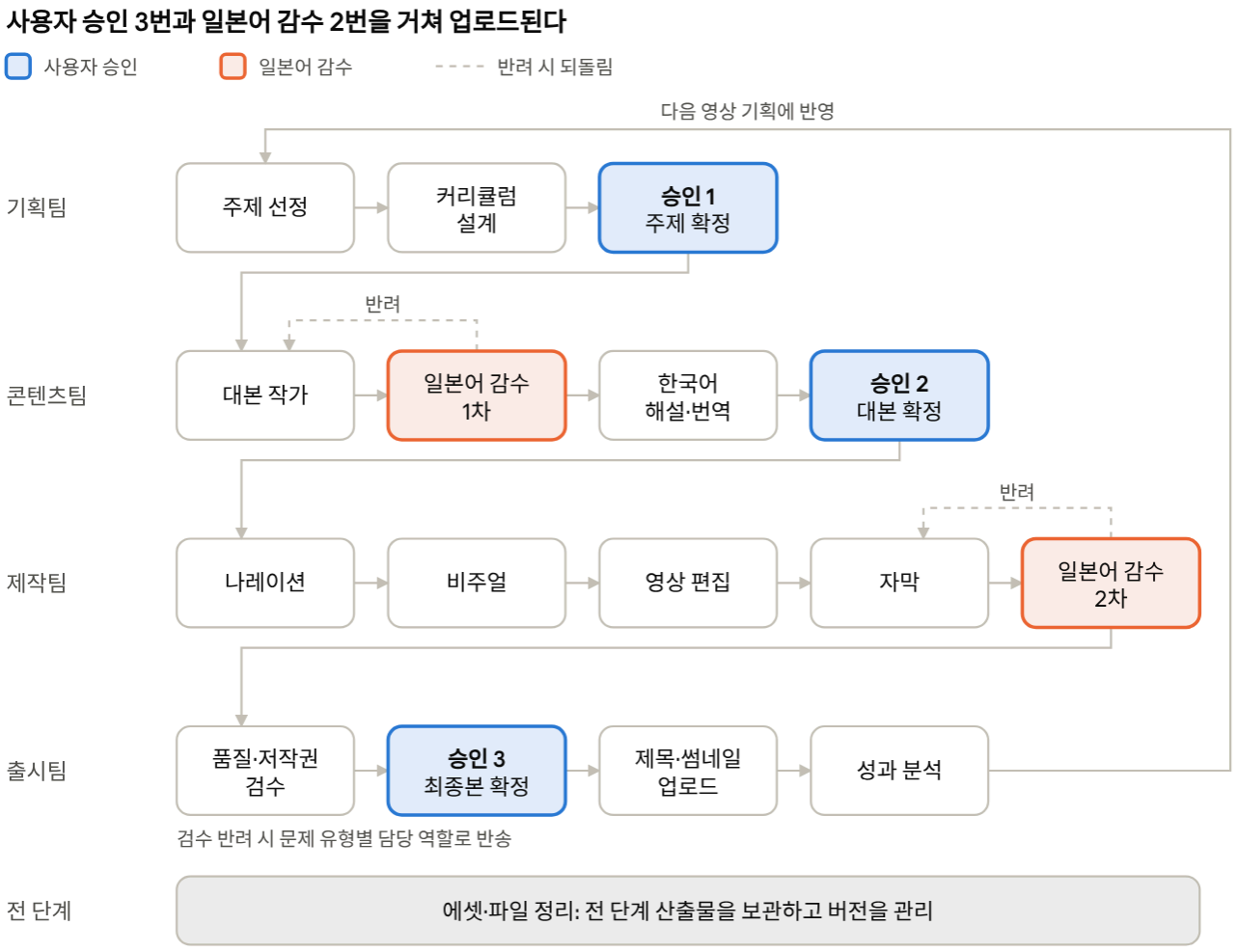
총괄 매니저는 직접 만들지 않고 지시 해석, 작업 배분, 진행 관리, 사용자 보고만 맡는다. 13개 역할의 입력과 출력은 다음과 같다.

팀	역할	입력	출력
총괄	총괄 매니저	사용자 지시	작업 티켓, 진행 보고서
기획	주제 선정	지시, 과거 영상 목록, 트렌드	주제 후보 3~5개 (근거 포함)
기획	커리큘럼 설계	승인된 주제	레벨, 학습 목표, 핵심 표현 목록
콘텐츠	대본 작가	학습 목표, 표현 목록	장면별 일본어 대본
콘텐츠	일본어 감수	대본 또는 자막	통과 또는 반려 (사유와 수정 위치)
콘텐츠	한국어 해설·번역	감수 통과된 대본	번역, 해설, 자주 하는 실수
제작	나레이션 디렉터	확정 대본	음성 파일, 장면별 길이표
제작	비주얼 디자이너	대본, 길이표	슬라이드와 이미지 소재
제작	영상 편집	음성, 비주얼, 음원	자막 없는 영상 초안
제작	자막 담당	대본, 음성 타임코드	자막 파일 (일본어, 후리가나, 한국어)
제작	에셋·파일 정리	모든 산출물	규칙에 맞는 폴더, 버전 기록
출시	품질·저작권 검수	완성본, 자막, 소재 출처	체크리스트 결과, 통과 또는 반려
출시	제목·썸네일·업로드	승인된 최종본	제목, 설명, 태그, 썸네일, 업로드 패키지
출시	성과 분석	조회수, 이탈 구간 데이터	개선 제안, 기획팀 전달

작업 흐름과 승인 지점

사용자가 결정하는 곳은 세 곳이고, 나머지는 AI 팀이 티켓으로 넘겨받는다. 업로드는 최종 승인 없이는 진행하지 않는다.

1. 승인 1 (기획 직후): 주제와 학습 목표를 확정한다.
2. 승인 2 (대본 확정): 일본어 감수를 통과한 대본을 제작 전에 확정한다. 음성, 이미지, 렌더링은 비용이 크기 때문이다.
3. 승인 3 (최종본): 품질·저작권 검수를 통과한 영상을 업로드 전에 확정한다.



작업 흐름 · 승인 3곳, 일본어 감수 2회

감수에서 반려되면 대본 작가나 자막 담당이 고쳐 다시 감수를 받고, 세 번의 승인을 모두 지나야 업로드와 성과 분석으로 넘어간다.

감수와 반려 규칙

일본어 감수는 대본 단계와 자막 단계에서 두 번 하고, 반려는 사유와 수정 위치를 함께 보낸다. 같은 작업이 2회 연속 반려되면 사용자에게 보고한다.

- 1차 감수(대본): 문법, 어휘, 자연스러움, 목표 레벨(JLPT)에 맞는 난이도를 본다.

- 2차 감수(자막): 후리가나, 한자 읽기, 자막과 음성의 일치 여부를 중점적으로 본다.
- 반려 형식: 사유와 수정 위치를 반드시 함께 적는다.
- 반려 상한: 같은 작업이 2회 연속 반려되면 총괄 매니저가 사용자에게 에스컬레이션한다. 무한 반복을 막기 위해서다.
- 품질 검수 반송: 싱크 문제는 자막, 발음 문제는 나레이션, 음원 문제는 영상 편집, 오탈자는 자막 또는 대본 담당에게 보낸다.

작업 티켓 양식

모든 역할은 같은 양식의 티켓으로 일을 주고받아서 결과가 흐트러지지 않는다. 감수나 검수가 끝나면 상태를 통과 또는 반려로 바꾸고, 반려일 때만 feedback에 사유와 위치를 적는다.

```
{
  "ticket_id": "JP-2026-014",
  "from": "대본 작가",
  "to": "일본어 감수",
  "status": "검수 요청",
  "attempt": 1,
  "input_files": ["scripts/JP-014_v1.md"],
  "request": "N4 수준 문법 오류와 부자연스러운 표현 검수",
  "feedback": null
}
```

상태값은 작업 요청, 검수 요청, 통과, 반려, 승인 대기, 승인됨, 에스컬레이션 일곱 가지로 둔다.

외부 도구 연결

텍스트 역할은 언어 모델만으로 충분하지만, 음성, 이미지, 영상 렌더링, 업로드는 별도 도구와 연결해야 한다. 아래는 후보이며, 버전과 약관은 도입 전에 공식 문서에서 확인한다.

역할	도구 후보	비고
주제 선정	YouTube Data API, Google Trends, 웹 검색	경쟁 영상 조사 포함
일본어 감수	MeCab, Sudachi, JMdict, JLPT 단어 목록	AI 판단에 더해 읽기와 난이도를 기계적으로 교차 검증
나레이션	VOICEVOX(무료, 로컬), Google Cloud TTS, Azure TTS, ElevenLabs	음성별 상업 이용과 크레딧 표기 조건 확인 필수
비주얼	이미지 생성 API, 로컬 Stable Diffusion, python-pptx, Playwright	슬라이드는 HTML로 만들어 이미지로 캡처하는 방식이 편함

역할	도구 후보	비고
영상 편집	FFmpeg, MoviePy, Remotion, Shotstack, Creatomate	직접 렌더링은 FFmpeg나 MoviePy가 무난
자막	SRT·ASS 파일, Whisper, pykakasi, fugashi	후리가나는 SRT로 표현이 어려워 ASS 형식 또는 화면 합성
에셋·파일 정리	로컬 폴더 + Git, Google Drive, S3, SQLite, Notion, Airtable	티켓 상태 기록용 DB 겸용
품질·저작권 검수	무료 음원·이미지 라이선스 목록, 출처 기록표	소재마다 출처와 라이선스 기록
업로드	YouTube Data API	공개 업로드는 API 프로젝트 심사가 필요할 수 있음
성과 분석	YouTube Analytics API	이탈 구간을 다음 대본 개선에 활용
승인 요청	Slack, Discord, Telegram 봇	버튼 한 번으로 승인과 반려 처리

연결 방식은 세 가지다.

- 노코드 자동화(n8n, Make 등): 박스를 선으로 이어 흐름을 만든다. 입문에 좋지만 복잡한 반려 루프는 번거롭다.
- 코드로 직접 구현(Python + Claude API): 역할마다 지시문과 도구 함수(TTS 호출, FFmpeg 실행 등)를 정의하고 AI가 필요할 때 호출하게 한다. 가장 유연하다. LangGraph, CrewAI 같은 멀티 에이전트 프레임워크를 쓰면 역할 분담과 반려 루프를 더 쉽게 짤 수 있다.
- MCP로 도구 표준화: 도구를 MCP 서버로 만들면 여러 역할이 같은 방식으로 호출하고, 나중에 도구를 바꾸기 쉽다. 도구가 많아졌을 때 유리하다.

진행 로드맵

처음부터 모든 역할을 자동화하지 않고 세 단계로 나눠서 키운다. 처음에는 역할을 4~5개로 합쳐 작게 시작해도 된다.

1. 수동 단계: 대화로 각 역할 프롬프트를 시험하며 티켓 양식과 산출물 형식을 확정한다.
2. 반자동 단계: 텍스트 역할(기획, 대본, 감수, 번역, 자막)만 n8n이나 Python 스크립트로 연결한다. 함께 제공하는 예제 코드가 이 단계에 해당한다.
3. 풀 자동 단계: TTS, 이미지 생성, FFmpeg 렌더링, 업로드를 붙이고 승인 봇을 단다.

주의 사항

- 저작권: 음원, 이미지, 음성(TTS) 모두 상업 이용 조건과 출처 표기를 확인한다. 품질·저작권 검수 역할이 소재별 출처를 기록한다.

- 비용: 역할이 많을수록 AI 호출이 늘어난다. 무료 플랜은 한도에 빨리 닿을 수 있어 자동화에는 API 이용을 고려한다. API는 claude.ai 구독과 별도로 과금되며, 가격은 공식 문서에서 확인한다.
- 품질: 교육 영상은 틀린 내용이 치명적이므로 일본어 감수는 AI 판단과 사전·형태소 분석 도구 검증을 함께 쓴다.
- 보안: API 키와 업로드 계정 정보는 코드에 직접 쓰지 않고 환경 변수로 관리한다.
- 승인: 업로드와 외부 공개 단계는 사용자 승인 없이 자동으로 진행하지 않는다.